Inventario de recursos del proyecto StockMind

Hemos revisado las tareas de la EDT una a una y hemos anotado qué recursos necesitamos en cada una. Las tecnologías base son las del project brief: Java con Spring Boot, MySQL o PostgreSQL, Bootstrap, Chart.js, Git/GitHub y Docker. Como es un prototipo con datos ficticios, casi todo es gratuito o de licencia educativa. También usamos IA, como ayuda secundaria ante problemas que aparezcan, no como fuente principal de desarrollo. Algunas decisiones, como elegir MySQL o PostgreSQL, las cerraremos en la fase 3, ya que tenemos que ver aún cuál se adapta mejor a nosotros.

1. Hardware

Nombre	Función en el proyecto	Tarea / fase	Coste / licencia
Ordenadores personales (3)	Programar, probar y documentar. También hacen de servidor local.	3.1 a 10.3	Ya disponibles
Móvil o tablet personal	Comprobar el diseño responsive.	6.1, 6.2, 8.1	Ya disponible
Conexión a internet	Trabajo compartido, descargas y reuniones.	Todo el proyecto	Coste doméstico existente

2. Software

Nombre	Función en el proyecto	Tarea / fase	Coste / licencia
Windows / Linux	Sistema donde se instala y prueba todo.	3.1, 9.2	Licencia incluida en cada equipo
JDK 17 (OpenJDK)	Compilar y ejecutar el backend.	3.1, 5.x	Gratuito
IntelliJ IDEA Community o VS Code	Escribir y depurar el código.	3.1, 5.x, 6.x	Gratuito
Maven	Gestionar dependencias y construir el proyecto.	3.1, 9.1	Gratuito
DBeaver o MySQL Workbench	Esquema de datos, consultas y revisión de datos.	4.1 a 4.3	Gratuito (Community)
Figma o draw.io	Bocetos, flujos de navegación y diagrama entidad-relación.	2.1, 2.2, 4.1	Plan gratuito
Postman	Probar los endpoints de la API REST.	5.x, 7.1	Plan gratuito
Chrome y Firefox	Probar la interfaz y depurar.	6.x, 7.x, 8.x	Gratuito
Word / LibreOffice	Documento inicial, informe técnico y manual de usuario.	1.4, 10.1, 10.2	Gratuito o licencia ya disponible

3. Tecnologías y frameworks

Nombre	Función en el proyecto	Tarea / fase	Coste / licencia
Java + Spring Boot	Servidor y API REST.	5.1 a 5.4	Gratuito (código abierto)
Spring Security	Login, roles y registro de acciones.	5.1, 7.3	Gratuito
Spring Data JPA	Conectar las entidades con la base de datos.	4.3, 5.2, 5.3	Gratuito
MySQL o PostgreSQL	Guardar usuarios, productos, lotes, movimientos y pérdidas.	4.1 a 4.3	Gratuito (Community)
HTML, CSS y JavaScript	Pantallas, formularios y llamadas a la API.	6.1 a 6.3	Estándares libres
Bootstrap	Diseño adaptable a móvil y ordenador.	6.1, 6.2	Gratuito (MIT)
Chart.js	Gráficas de ventas, caducidades y pérdidas.	6.2	Gratuito (MIT)
OpenCSV y Apache POI	Importar ventas y productos desde CSV o Excel.	4.3, 5.2	Gratuito (Apache)
JUnit	Tests automáticos del stock, FEFO y previsiones.	5.3, 5.4, 8.2	Gratuito
Librería de ML en Java (Tribuo o Smile)	Mejorar la previsión de demanda. Opcional.	5.4	Gratuito

4. Servicios e infraestructura

Nombre	Función en el proyecto	Tarea / fase	Coste / licencia
Docker y Docker Compose	Empaquetar backend y base de datos para que arranquen igual en cualquier equipo.	9.1 a 9.3	Gratuito para uso educativo
Entorno de pruebas en contenedores	Réplica del entorno final para validar la instalación.	9.2	Gratuito
GitHub	Repositorio remoto, versiones y copia de seguridad.	3.2, 3.3, 10.3	Plan gratuito
Google Drive u OneDrive	Compartir documentos y bocetos que no van en Git.	1.4, 3.2, 10.x	Gratuito (cuota básica)
CSV de datos ficticios	Simular ventas, lotes y proveedores sin datos reales. (Creados por la IA)	4.3, 8.1, 8.2	Gratuito (los generamos nosotros con la IA [Plan gratuito])

5. Herramientas colaborativas

Nombre	Función en el proyecto	Tarea / fase	Coste / licencia
Git	Trabajar en ramas sin pisarnos el código.	3.2, 5.x, 6.x, 10.3	Gratuito
GitHub Issues / Projects	Repartir las tareas de la EDT y ver su estado.	Todo el proyecto	Plan gratuito
Discord o WhatsApp	Reuniones y dudas rápidas.	Todo el proyecto	Gratuito
Google Docs	Escribir a la vez el informe y el manual.	1.4, 10.1, 10.2	Gratuito

6. Servicios y APIs externas (incluida la IA)

Nombre	Función en el proyecto	Tarea / fase	Coste / licencia
Asistente de IA generativa (ChatGPT, Claude, Perplexity o similar)	Dudas, revisión de código, casos de prueba y mejora de la documentación.	1.4, 5.x, 6.x, 8.x, 10.x	Plan gratuito con límites
GitHub Copilot	Autocompletar código repetitivo (entidades, repositorios, formularios).	5.2, 6.2	Gratuito para estudiantes con GitHub Education
IA para datos de prueba	Generar CSV realistas de productos, lotes y ventas.	4.3, 8.1, 8.2	Incluido en el plan del asistente
API de un modelo de lenguaje (opcional)	Redactar explicaciones de las alertas en lenguaje natural.	5.4, 6.2	De pago por uso. Solo si hay tiempo
TPV, facturación y proveedores reales	No se usan en esta versión. Ampliación futura.	Fuera del alcance	No aplica

Uso responsable de la IA

Siguiendo las recomendaciones del centro, hemos incorporado la IA en dos niveles. Como apoyo al desarrollo, la usamos para dudas, revisión de código y datos de prueba. Como posible módulo del producto, la usaríamos para mejorar las previsiones. En ambos casos el equipo revisa y valida los resultados, y es responsable del código y de las decisiones finales. No se envían datos reales a servicios externos, porque todos los datos del prototipo son ficticios.

Recursos principales por fase

- Análisis y diseño (1 y 2): ofimática, Figma o draw.io, Drive y asistente de IA.
- Entorno (3): JDK, Maven, IDE, Git y GitHub.
- Base de datos (4): MySQL o PostgreSQL, DBeaver y CSV ficticios.

- Backend (5): Spring Boot, Security, JPA, Postman, JUnit y Copilot.
- Frontend (6): HTML, CSS, JS, Bootstrap y Chart.js.
- Integración y pruebas (7 y 8): navegadores, Postman, JUnit y el móvil.
- Despliegue y entrega (9 y 10): Docker, GitHub y ofimática.

Si durante el proyecto vemos que alguna herramienta no encaja, la cambiaremos y actualizaremos este inventario.